

传感器实验2

- 【实验名称】： 温度传感器与LCD屏
- 【实验日期】： 2025年3月19日
- 【小组编号】： 2
- 【小组队名】： 汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 学会Arduino的软件开发平台。
- 学会温度传感器的使用。
- 学会LCD屏的使用。

二、实验原理：（以下内容自行编写）

说明系统设计框架（包括软件和硬件方面的内容）

软件方面：首先，我们读入了温度传感器的输出作为输入。温度传感器的输出包括两种形式：模拟输出和数字输出。我们将数字输出作为亮红灯还是绿灯的数字依据。如果输入是LOW，说明是高温，设置LED灯亮红色；如果输入是HIGH，说明是低温，设置LED灯亮绿色。对于模拟输出，我们将其输出，我们在显示屏和串口两个地方输出这个数值。

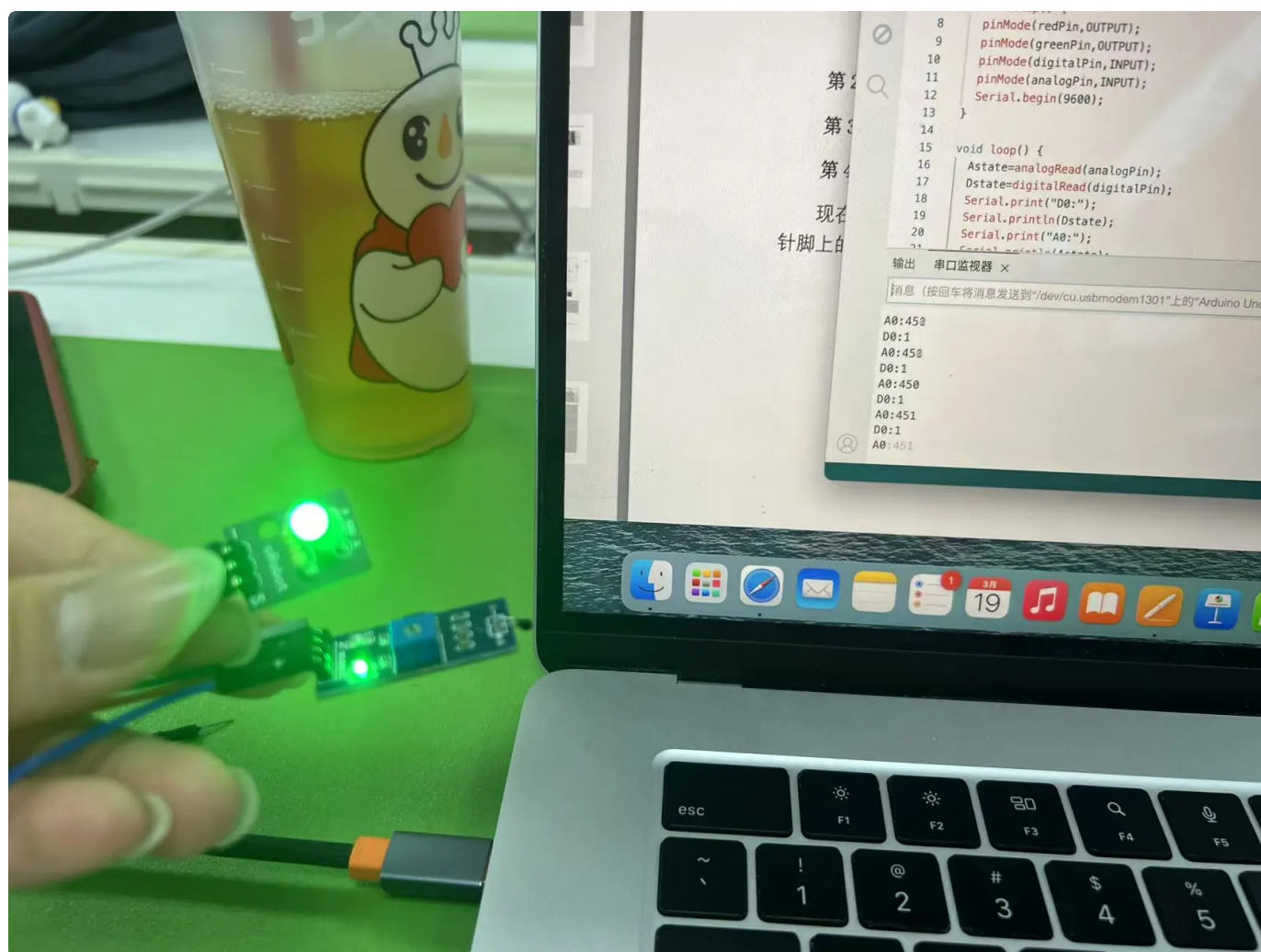
硬件方面：我们使用热敏电阻、显示屏和双色灯实现了完整功能。温度传感器实现了输入感受温度的值，输出信号反馈温度情况。我们希望，如果温度较高，输出红色灯，如果温度较低，输出绿色灯。我们调整了温度传感器上的螺丝部件，使其更加适配变化的温度范围，使红色和绿色的分界更明显。

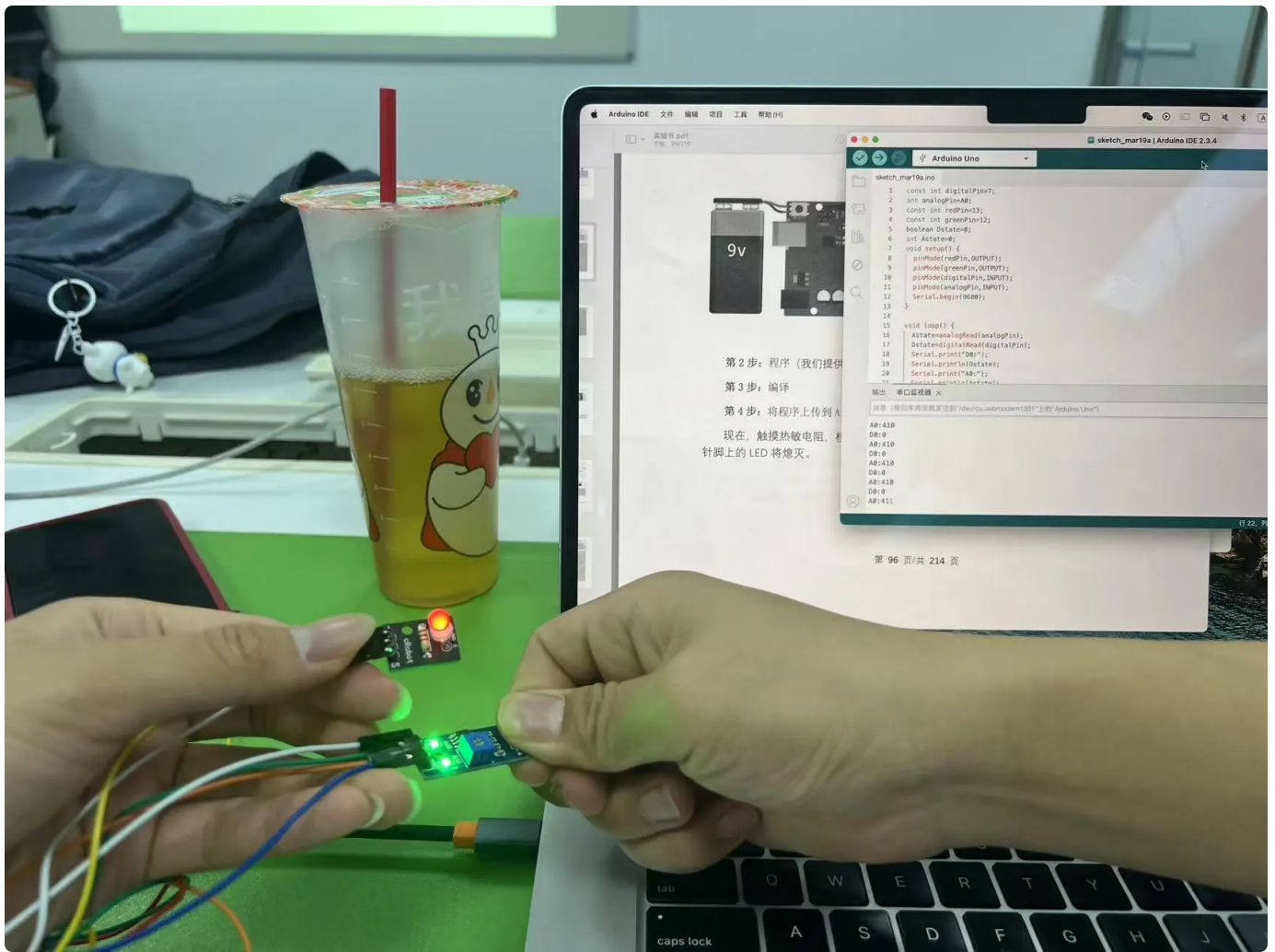
特色工作（明确自己的特色工作，以网络或文献书籍中的内容创新点将作为抄袭处理）

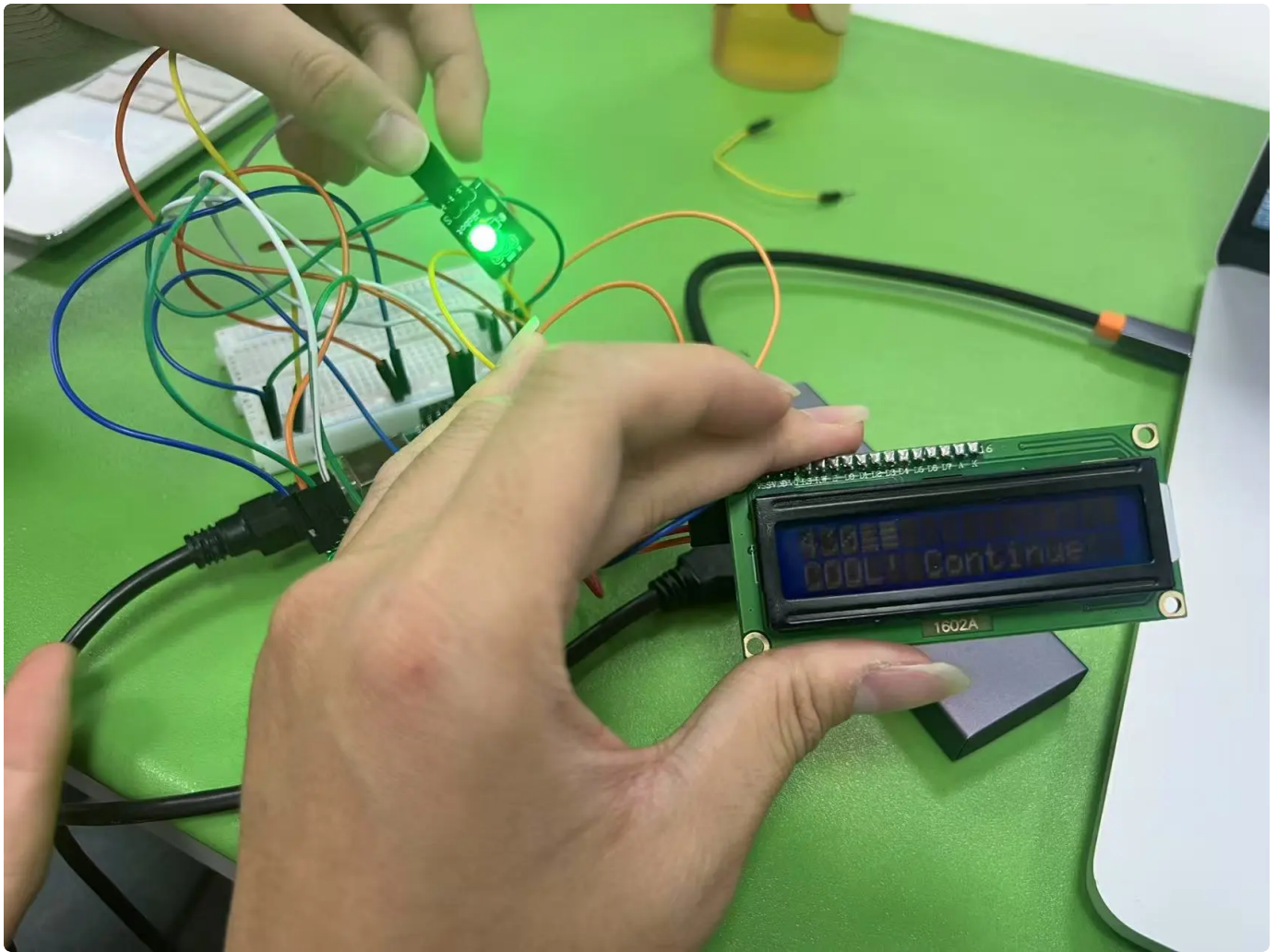
我们在原有实验要求的基础上做了创新。对于显示屏的输出，我们针对不同的温度情况给出了输出不同的提示语句。在第一行中，我们打印目前测得的温度值，第二行根据温度情况打印特定的提示语句。当高温时我们提示："WARNING! HOT!"; 在正常温度时，我们提示："COOL! Continue!"。

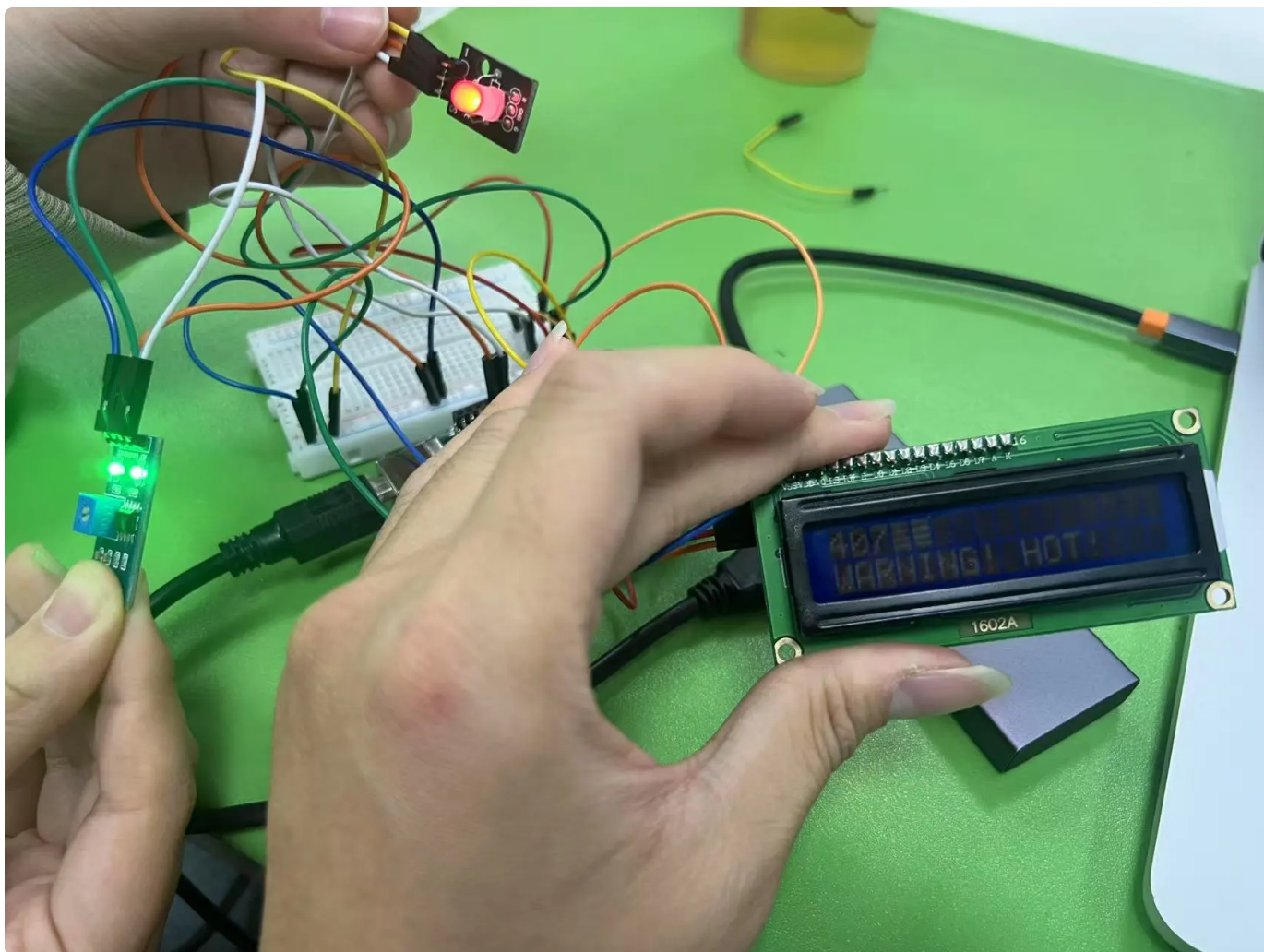
实验结果与分析

全部工作已完成并有所创新。完美实现了高温亮红灯，低温亮绿灯，并能够正确在LCD和串口上打印结果。以下是图片：









三、总结与反思：

实验中出现的的一个问题是，较难调整热敏电阻0与1的临界值，我们经过多次尝试，成功解决问题。

另外，在打印时，我们深入理解了教材上打印语句都代表什么意思，从中选择了恰当的语句进行打印。